

XIMOD Architect

Návod na použitie

Nástroj na vytváranie inštalátorov FOMOD pre mody hier od Bethesda

Skyrim • Fallout • Starfield • Oblivion • Morrowind

Verzia 1.0.0

Viacplatformový: Windows • Linux • macOS



Obsah

1. Prehľad4

- 1.1 Čo je XIMOD Architect?4
- 1.2 Formát FOMOD4
- 1.3 Inštalácia a požiadavky5
- 1.4 Štruktúra súborov5

2. Začíname7

- 2.1 Spustenie aplikácie7
- 2.2 Prehľad rozhrania7
- 2.3 Vytvorenie nového projektu7
- 2.4 Otvorenie a uloženie projektu7
- 2.5 Prvé spustenie8
- 2.6 Voľné okná a navigácia pomocou klávesnice8

3. Ponuky9

- 3.1 Ponuka Súbor9
- 3.2 Ponuka Možnosti9
- 3.3 Ponuka Pomoc10

4. Funkcie v detaile11

- 4.1 Karta Informácie o modifikácii11
- 4.2 Karta Kroky inštalácie11
- 4.3 Karta „Požadované inštalácie“13
- 4.4 Karta Podmienené inštalácie13
- 4.5 Okno „Nastavenia“13
- 4.6 Skripty pred a po uložení14
- 4.7 Okno „O programe“15
- 4.8 Generovanie súborov FOMOD15
- 4.9 Editor prekladov16
- 4.10 Editor XML18
- 4.11 Správa písem18
- 4.12 Zlúčenie dvoch súborov FOMOD19
- 4.13 Export distribučného archívu19
- 4.14 Okno „Vlastnosti“19
- 4.15 Režim príkazového riadku (CLI)20

5. Referencia značiek FOMOD21

- 5.1 Súbor info.xml21
- 5.2 Súbor ModuleConfig.xml21

6. Podrobný popis súboru ModuleConfig.xml24

- 6.1 Ako inštalátor číta tento súbor24
- 6.2 Koreňový adresár a hlavička24
- 6.3 Inštalácia súborov24
- 6.4 Kroky, skupiny a možnosti25
- 6.5 Typ možnosti a jej správanie26
- 6.6 Príznačky, závislosti a podmienené inštalácie26

7. Príklady súboru ModuleConfig.xml28

- 7.1 Minimálny príklad — požadované súbory28
- 7.2 Exkluzívny výber — SelectExactlyOne28
- 7.3 Podmienená inštalácia — príznačky29

Prílohy30

- Príloha A — Súbor Config.ini30

Príloha B — Klávesové skratky	30
Príloha C — Slovník pojmov	32
Príloha D — Kompletný príklad FOMOD	33
D.1 info.xml	33
D.2 ModuleConfig.xml	33
Príloha E — Licencia a poďakovania	38

1. Prehľad

1.1 Čo je XIMOD Architect?

XIMOD Architect je multiplatformový nástroj na vytváranie inšalačných programov vo formáte FOMOD pre mody hier od Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind atď.). Umožňuje vám vizuálne zostaviť kompletného inšalačného sprievodcu – kroky, skupiny možností, doplnky, podmienené súbory – a následne automaticky vygenerovať štandardizované súbory XML, ktoré správcovia modov vedia interpretovať.

Aplikácia podporuje jedenásť hier, ktoré sú definované v súbore Categories.json: tri edície hry Skyrim (Legendary, Special Edition a VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 a Fallout 4 VR, Oblivion a Oblivion Remastered, Morrowind, ako aj Starfield. Keďže tento súbor je externý a upraviteľný, zoznam je možné rozšíriť bez nutnosti prekompilovania aplikácie.

Tento softvér je prepísanou verziou pôvodného nástroja FOMODCreationTool v jazyku Rust. Táto kompletná prepracovanie prináša lepší výkon, identické správanie v systémoch Windows, Linux a macOS a moderné rozhranie. XIMOD Architect vyniká aj svojím veľmi pokročilým systémom internacionalizácie: rozhranie je možné preložiť do veľkého počtu jazykov s dynamickým načítaním písem prispôbených jednotlivým systémom písma.

Hlavné funkcie sú nasledovné:

- vytváranie kompletných inšalačných balíkov FOMOD;
- viacstupňové inšalačné sprievodcovia;
- skupiny doplnkov s rôznymi typmi výberu (presne jeden, aspoň jeden, ľubovoľný atď.);
- podmienená inštalácia súborov na základe výberu používateľa;
- vzory závislostí, ktoré určujú typ doplnku;
- systém „príznakov“ (podmienených príznakov), ktoré riadia priebeh inštalácie;
- vlastné skripty spúšťané pred alebo po uložení;
- viacjazyčné rozhranie a dynamické písma;
- natívna, transparentná úvodná obrazovka.

1.2 Formát FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) je štandardný formát inštalátorov modov pre hry spoločnosti Bethesda. Inštalátor FOMOD je založený na dvoch súboroch XML, ktoré sa nachádzajú v podadresári s názvom fomod:

- `info.xml` – metadáta modu: názov, autor, verzia, webová stránka, popis, kategória.
- `ModuleConfig.xml` – konfigurácia inštalácie: kroky, skupiny, doplnky, súbory, podmienky.

Súbory vytvorené programom XIMOD Architect sú kompatibilné s hlavnými správcami modov:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

Poznámka — Názov priečinka „fomod“, ako aj názvy súborov „info.xml“ a „ModuleConfig.xml“ sú dané špecifikáciou a správcovia modov ich rozpoznávajú v tejto podobe. V žiadnom prípade ich nesmieš premenovať.

1.3 Inštalácia a požiadavky

Systémové požiadavky (orientačné):

Položka	Odporúčanie
Systém	Windows 10 alebo novší, Linux (novšia verzia glibc) alebo macOS 11 alebo novší.
Zobrazovacia	Grafická karta kompatibilná s OpenGL 3.3 (renderer „glow“ v egui).
RAM	Niekoľko stoviek MB — aplikácia je nenáročná.
Miesto na disku	Niekoľko desiatok MB, v závislosti od fontov Noto a príznakov uvedených v priečinku assets/.

Windows

Do rovnakého priečinka umiestnite spustiteľný súbor ximod-architect.exe, priečinok assets (data, locales, fonts, images, icons) a voliteľne súbor assets/images/splash.png pre úvodnú obrazovku. Ikona aplikácie je vložená do spustiteľného súboru pri kompilácii. Potom spustíte ximod-architect.exe.

Linux

Inštalčný skript je k dispozícii v adresári packaging/linux:

```
# Inštalácia pre celý systém (vyžaduje sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Inštalácia pre aktuálneho používateľa
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilácia zo zdrojového kódu vyžaduje Rust 1.70 alebo novší a v systéme Linux nasledujúce vývojárske knižnice: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixed0-dev, libspeechd-dev, libxcbcommon-dev, libssl-dev a libx11-dev.

macOS

Skript vytvorí balík aplikácie (.app) pripravený na distribúciu:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Balík „XIMOD Architect.app“ sa vygeneruje v priečinku dist. Následne je možné pomocou nástroja hdiutil vytvoriť obraz disku (.dmg).

1.4 Štruktúra súborov

Strom súborov, ktorý sprevádza spustiteľný súbor, je nasledovný:

```
ximod-architect(.exe)      → spustiteľný súbor
Config.ini                 → konfigurácia (vytvorená pri prvom spustení)
assets/
  data/
    Categories.json         → hry a kategórie Nexus
```

Languages.json	→ 6 777 jazykov (endonymy, kódy ISO, písmo)
Countries.json	→ 244 krajín (názvy, vlajky, úradné jazyky)
CountryLanguages.json	→ jazyky používané v jednotlivých krajinách
locales/	→ preklady (jedna zložka na jeden jazyk)
eng/main.ftl	
fra/main.ftl	
...	
fonts/	→ k dispozícii je 32 jazykov
icons/	→ písmo Noto (jedno pre každý systém písma)
	→ ikony aplikácií
images/	
splash.png	→ úvodná obrazovka
svg/	→ vlajky krajín (244 súborov SVG)

2. Začínáme

2.1 Spustenie aplikácie

Pri spustení XIMOD Architect najprv zobrazí natívnu, priehľadnú úvodnú obrazovku s efektom stmavovania, ktorej trvanie je nastaviteľné (štandardne dve sekundy; obrazovku je možné vypnúť). Následne sa otvorí hlavné okno, vycentrované na primárnom displeji. Jeho počiatočná veľkosť je daná konfiguračným súborom (štandardne 1280 × 800) a nemôže byť menšia ako 800 × 600. V titulnej lište sa zobrazuje názov aplikácie a za ním číslo verzie.

2.2 Prehľad rozhrania

Hlavné okno sa skladá z troch častí:

- **lišta s ponukami** v hornej časti: Súbor, Možnosti a Pomoc (pozri kapitolu 3);
- **oblasť kariet** uprostred, ktorá spája štyri pracovné panely: Informácie o modulu, Kroky inštalácie, Požadované inštalácie a Podmienené inštalácie (pozri kapitolu 4);
- **stavový riadok** v spodnej časti: vľavo sa zobrazuje najnovšia správa (pri spustení: „Ready“); vpravo, ak projekt obsahuje neuložené zmeny, sa zobrazuje žltá bodka a za ňou text „Modified“.

Vzhľad rozhrania (tmavá, svetlá alebo systémová téma, veľkosť písma, jazyk) sa nastavuje v okne Nastavenia opísanom v § 4.5.

2.3 Vytvorenie nového projektu

Vytvorenie inštalátora sa zvyčajne vykonáva podľa nasledujúcich krokov:

- **Nový projekt** — ponuka Súbor → Nový, potom vyberte koreňový adresár obsahujúci súbory vášho modu (tlačidlo „Prehľadávať...“ na karte Informácie o modifikácii).
- **Vyplňte informácie** — na karte Informácie o modifikácii zadajte názov modifikácie, autora, verziu, hru, kategóriu, webovú stránku, obrázok v záhlaví a popis.
- **Vytvorenie sprievodcu** — na karte Kroky inštalácie pridajte kroky, potom skupiny možností a nakoniec doplnky.
- **Priradte súbory** — pre každý doplnok pridajte súbory alebo priečinky, ktoré sa majú nainštalovať; cieľová destinácia sa vypočíta automaticky.
- **Definujte podmienky** — pomocou príznakov a podmienených inštalácií prispôsobte inštaláciu voľbám používateľa.
- **Uložte** — ponuka Súbor → Uložiť (Ctrl+S): XIMOD Architect vytvorí zložku fomod a zapíše do nej súbory info.xml a ModuleConfig.xml.

2.4 Otváranie a ukladanie projektu

Uloženie vždy vytvorí podzložku „fomod“ v koreňovom adresári a následne do nej zapíše dva súbory XML v kódovaní UTF-8. Príkaz Uložiť zostáva deaktivovaný, pokiaľ nie je definovaný koreňový adresár.

K dispozícii sú dva režimy otvárania. Voľba „Otvoriť zložku...“ vyžaduje zadanie koreňového adresára a načítanie projektu z jeho podzložky „fomod“. „Otvoriť súbor...“ priamo vyžiada XML súbor: koreňový adresár sa potom odvodí (predpokladá sa, že súbor sa nachádza v podadresári „fomod“). Pri načítaní XIMOD Architect automaticky rozpozná kódovanie súboru (UTF-8, s alebo bez značky poradia bajtov, ako aj UTF-16), čo umožňuje opätovné otvorenie inštalčných balíkov vytvorených inými nástrojmi.

Každý úspešne otvorený projekt sa pridá na začiatok zoznamu nedávno otvorených súborov, ktorý je dostupný cez Súbor → Nedávne a ktorý je možné spravovať na karte Nedávne súbory v Nastaveniach.

2.5 Prvé spustenie

Pri úplne prvom spustení sa program XIMOD Architect spustí v angličtine a automaticky otvorí okno Nastavenia, aby si používateľ mohol vybrať krajinu a následne jazyk.

Toto správanie je riadené kľúčom FirstStart v súbore Config.ini: má 0, pokiaľ nebola uložená počiatočná konfigurácia, a prepne sa na 1 hneď po prvom kliknutí na tlačidlo „Uložiť“. Nasledujúce spustenia sa potom spúšťajú priamo vo zvolenom jazyku.

Ak používateľ zatvorí okno kliknutím na „Zrušiť“, hodnota kľúča zostane 0 a okno sa pri ďalšom spustení opäť otvorí.

2.6 Voľné okná a navigácia pomocou klávesnice

Niekoľko nástrojov sa otvára vo **voľných (nezávislých) oknách**: výber „Výber krajiny“, okno „Vlastnosti“, editor prekladov a editor XML. Každé z nich je voľne presúvateľné a zmeniteľné, vrátane druhého monitora, a funguje popri hlavnom okne.

Centrovanie a uchovávanie polohy — pri prvom otvorení je voľné okno vycentrované voči hlavnému oknu XIMOD. Ak ho používateľ presunie alebo zmení jeho veľkosť, jeho poloha a veľkosť sa zapamätajú pri jeho zatvorení (a pri ukončení aplikácie) a následne sa obnovia pri ďalšom otvorení. Tieto hodnoty sa ukladajú v súbore Config.ini v sekcii [WindowPositions] (pozri Prílohu A). Samotné hlavné okno si pamätá svoju veľkosť, ale nie polohu: pri každom spustení zostáva vycentrované.

Zatvorenie klávesom Esc — kláves Esc zatvorí aktívne voľné okno, ako aj modálne dialógové okná hlavného okna (Nastavenia, O programe, potvrdenie, správa o overení, skripty); v prípade potvrdenia funguje Esc ako „Zrušiť“ a akciu nikdy nevykoná. Dve výnimky: editor prekladov (aby sa zabránilo jeho náhodnému zatvoreniu počas písania) a hlavné okno programu XIMOD sa klávesom Esc nezatvoria.

Navigácia pomocou klávesnice — so zoznamami v okne „Vlastnosti“, tabuľkou v prekladovom editore a mriežkou vlajok vo výbere krajín je možné pracovať výlučne pomocou klávesnice: šípky (a numerická klávesnica), Page Up/Page Down, Home/End, Enter a Tab/Shift+Tab. Podrobnosti špecifické pre každé okno sú opísané v príslušných častiach a zhrnuté v prílohe B.

Vymazanie filtrov — každé pole „Filter:“ má po svojej pravej strane ikonu na vymazanie (červený krížik), ktorá jedným kliknutím vyprázdni filter.

3. Ponuky

Lišta ponúk obsahuje tri ponuky: Súbor, Možnosti a Pomoc. Zobrazené klávesové skratky sú aktívne aj globálne (kláves Ctrl zodpovedá klávesu Cmd v systéme macOS). Ponuky a klávesové skratky sa ignorujú, pokiaľ je otvorené modálne okno.

3.1 Ponuka Súbor

Príkaz	Klávesová skratka	Popis
Nový	Ctrl+N	Obnoví projekt. Ak existujú neuložené zmeny, najskôr sa zobrazí žiadosť o potvrdenie.
Otvoriť priečinok...	Ctrl+O	Vyberie koreňový adresár a načíta projekt z jeho podadresára „fomod“.
Otvoriť súbor...	Ctrl+Shift+O	Priamo vyberie súbor XML; koreňový adresár sa odvodí automaticky.
Uložiť	Ctrl+S	Vytvorí súbory fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml. Funkcia je deaktivovaná, pokiaľ nie je definovaný koreňový adresár.
Zlúčiť FOMOD...	—	Pridá kroky, potrebné súbory a podmienené inštalácie iného FOMOD do aktuálneho projektu. Funkcia je deaktivovaná, pokiaľ nie je otvorený žiadny projekt. Pozri § 4.12.
Exportovať distribučný archív...	—	Zapíše FOMOD a následne zkomprimuje celý koreňový adresár do archívu .zip pripraveného na publikovanie. Funkcia je deaktivovaná, pokiaľ nie je definovaný žiadny koreňový adresár. Pozri § 4.13.
Nedávne	—	Podmenu so zoznamom naposledy otvorených projektov. Ak je zoznam prázdny, zobrazí sa „(prázdny)“.
Ukončiť	Ctrl+Q	Ukončí aplikáciu. Pri ukončení sa uloží konfigurácia.

3.2 Ponuka Možnosti

Príkaz	Klávesová skratka	Popis
Nastavenia	Ctrl+,	Otvorí okno Nastavenia (krajina, jazyk, téma, písmo atď.). Pozri § 4.5.
Skript na predbežné uloženie...	—	Upravuje skript, ktorý sa spustí pred uložením. Pozri § 4.6.
Skript po uložení...	—	Umožňuje upravovať skript, ktorý sa spustí po uložení. Pozri § 4.6.
Preklad...	—	Otvorí editor prekladu rozhrania. Pozri § 4.9.
XML Editor	—	Podmenu umožňujúce prístup k súborom info.xml a ModuleConfig.xml. Pozri § 4.10.

Príkaz	Klávesová skratka	Popis
Overiť FOMOD	—	Skontroluje projekt a súlad súboru ModuleConfig.xml so schémou ModConfig 5.0 a následne zobrazí podrobnú správu. Pozri § 4.8.
Vlastnosti...	—	Otvorí prehliadač databázy krajín a jazykov, ktorý je určený len na čítanie. Pozri § 4.14.

3.3 Ponuka Pomoc

Príkaz	Klávesová skratka	Popis
O programe	F1	Zobrazí okno „O programe“ (názov, verzia, licencia). Pozri § 4.7.

4. Funkcie v detaile

4.1 Karta Informácie o modifikácii

Táto karta obsahuje metadáta modu a výber koreňového adresára.

Pracovný priestor — riadok „Koreňový adresár:“ zobrazuje pracovný priečinok (alebo „(Vyberte adresár)“, ak nie je definovaný). Tlačidlo „Prehľadávať...“ vám umožňuje vybrať ho.

Polia s metadátami sú potom nasledovné:

Pole	Úloha
Názov modu	Zobrazený názov inštalátora (povinné).
Autor	Meno autora modu.
Verzia	Číslo verzie (pre nový projekt je predvolené 1.0.0).
Názov hry	Cieľová hra, vybraná zo zoznamu v súbore Categories.json.
Kategória	Kategória modu. Závisí od vybranej hry; inak sa ponúka predvolený zoznam (Animácia, Brnenie, Audio, Textúry, Zbraně atď.).
Webová stránka	Adresa stránky modu.
Obrázok v záhlaví	Obrázok zobrazený v hornej časti inštalátora. Tlačidlá „Prehľadávať...“ a „Vymazať“; zobrazí sa náhľad. Cesta sa ukladá relatívne voči koreňovému adresáru.
Popis	Prezentačný text modu (viacriadková oblasť).

Poznámka — Akákoľvek zmena v poli označí projekt v stavovom riadku ako „Upravený“.

Odkaz na Nexus — vedľa výberového poľa „Názov hry“ sa nachádza tlačidlo „Nexus ↗“, ktoré otvorí priamo v prehliadači stránku Nexus Mods vybranej hry (vytvorenú na základe jej „slugu“). Je aktívne len vtedy, ak má vybraná hra slug.

Zoznamy „Názov hry“ a „Kategória“ pochádzajú z externého súboru assets/data/Categories.json, ktorý je možné upravovať bez rekompilácie. Každá hra je tam popísaná identifikátorom, názvom, „slugom“ na Nexuse a zoznamom kategórií:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

4.2 Karta Kroky inštalácie

Toto je srdce inštaláčného sprievodcu. Je založené na trojstupňovej hierarchii: Kroky → Skupiny → Plugíny. Rad kariet v hornej časti predstavuje jednotlivé kroky; tlačidlo „+“ pridá krok (štandardne s názvom „Krok

N“). Pod názvom kroku (ktorý je možné upraviť) a tlačidlom „Odstrániť krok“ je obrazovka rozdelená na dva stĺpce: vľavo sú skupiny a doplnky, vpravo sú podrobnosti o vybranom doplnku.

Skupiny a typy výberu

Každá skupina má názov a typ výberu, ktorý určuje, koľko možností bude môcť koncový používateľ zaškrtnúť. K dispozícii je päť typov:

Typ	Význam
SelectExactlyOne	Používateľ musí vybrať presne jednu možnosť.
SelectAtMostOne	Najviac jedna možnosť (alebo žiadna).
Vyber ľubovoľnú	Ľubovoľný počet možností (predvolená hodnota).
SelectAll	Sú vybrané všetky možnosti.
Vybrať aspoň jednu	Aspoň jedna možnosť.

Zoznam sa spravuje pomocou tlačidiel „Pridať skupinu“ a „Odstrániť skupinu“; nová skupina je štandardne typu SelectAny.

Zmena poradia — poradie zobrazenia sa upravuje bez nutnosti všetko vytvárať nanovo: na kartách krokov sa nachádzajú šípky „◀“ / „▶“ na presun aktuálneho kroku a každá skupina, ako aj každý plugin, má šípky „▲“ / „▼“, ktoré ju posúvajú v zozname o jednu pozíciu nahor alebo nadol.

Pluginy a predvolené typy

Plugin predstavuje možnosť ponúkanú používateľovi. Má názov, popis, obrázok (náhľad, tlačidlá „Prehľadávať...“ a „Vymazať“) a predvolený typ:

Typ	Význam
Voliteľný	Voliteľná možnosť (predvolená).
Povinná	Možnosť, ktorá sa vždy inštaluje.
Odporúčané	Odporúčaná, ale voliteľná možnosť.
Nepoužiteľná	Nepoužiteľná voľba.
Mohlo by byť použiteľné	Možnosť, ktorá je potenciálne použiteľná v závislosti od podmienok.

Súbory doplnku

Sekcia „Zdroj“ zobrazuje vo forme štvorstĺpcovej tabuľky (Typ, Zdroj, Cieľ, Priorita) súbory a priečinky nainštalované doplnkom. Zoznam sa spravuje pomocou tlačidiel „Pridať súbor“, „Pridať priečinok“ a „Odstrániť“. Cieľová poloha sa vypočíta automaticky na základe zdroja: súbor doplnku (.esp, .esm, .esl, .ba2) sa umiestni do koreňového adresára pod svojím názvom, zatiaľ čo u ostatných súborov sa cesta skráti až po prvý známy priečinok Bethesda (textúry, modely, zvuky, skripty, rozhranie atď.). Súbory musia byť umiestnené v koreňovom adresári.

Príznamy podmienok

Sekcia „Názov príznaku:“ umožňuje priradiť k doplnku príznaky (páry názov = hodnota). Keď koncový používateľ vyberie doplnok, jeho príznaky sa nastavujú; môžu potom podmieniť viditeľnosť kroku, typ doplnku (vzor závislosti) alebo inštaláciu podmienených súborov. Zoznam spravujete pomocou tlačidiel „Pridať príznak“ a „Odstrániť príznak“.

Automatické dopĺňanie — polia názvu a hodnoty príznakov a závislostí ponúkajú počas písania ponuku návrhov odvodených z prvkov, ktoré sa už v projekte nachádzajú, čím sa zabráni preklepom, ktoré by bez upozornenia narušili zhodu. V prípade súborovej závislosti hodnota navrhuje stavy Aktivny / Neaktivny / Chýba. Návrhy nie sú záväzné: stále je možné voľne zadať novú hodnotu.

4.3 Karta Povinné inštalácie

Táto karta obsahuje zoznam súborov a priečinkov, ktoré sa inštalujú systematicky, bez ohľadu na voľby používateľa. Obsahuje rovnakú štvorstĺpcovú tabuľku (Typ, Zdroj, Cieľ, Priorita) a rovnaké tlačidlá „Pridať súbor“, „Pridať priečinok“ a „Odstrániť“ ako sekcia súborov v doplnku.

4.4 Karta Podmienené inštalácie

Táto záložka zoskupuje vzory: každý vzor nainštaluje sadu súborov len vtedy, ak sú splnené jeho podmienky. Rad záložiek „Vzor N“ vám umožňuje pridať („) alebo odstrániť („) vzor.

Pre vybraný vzor:

- **Operátor** — A alebo Alebo: spôsob, akým sa kombinujú závislosti vzoru.
- **Závislosti** — zoznam podmienok typu Prieznak ([Prieznak] názov = hodnota) alebo Súbor ([Súbor] názov (stav)). Zoznam spravujete pomocou tlačidiel „Pridať závislosť“ a „Odstrániť závislosť“.
- **Súbory** — štvorstĺpcová tabuľka súborov, ktoré sa nainštalujú, ak sú splnené podmienky.

4.5 Okno „Nastavenia“

Prístupné cez Možnosti → Nastavenia (Ctrl+.). Obsahuje dve karty: Všeobecné a Nedávne súbory. Nastavenia sa ukladajú do súboru Config.ini.

Karta **Všeobecné** je rozdelená do dvoch stĺpcov.

Ľavý stĺpec — vlajka krajiny a jej názov:

Položka	Úloha
Vlajka	Kliknutím na obrázok sa otvorí výber krajín (pozri nižšie).
Názov krajiny	Názov krajiny napísaný vo vybranom jazyku (endonym). Pole, ktoré nie je možné upravovať, zobrazené na dvoch riadkoch.

Pravý stĺpec — nastavenia rozhrania:

Nastavenie	Popis
Jazyk	Jazyk rozhrania, ktorý sa uplatní okamžite. Pole zostáva deaktivované, pokiaľ nie je vybraná žiadna krajina; potom ponúka jazyky, ktorými sa v danej krajine hovorí.
Téma	Tmavá, Svetlá alebo Systémová.
Veľkosť písma	Veľkosť textu v rozhraní.
Spracovanie riadkových zlomov	Interpretuje sekvencie \n v popisoch.
Maximálny počet nedávnych súborov	Počet uchovávaných záznamov.

Nastavenie	Popis
Šírka / výška okna	Uložené rozmery hlavného okna.

Výber krajiny — kliknutím na vlajku sa otvorí okno „Výber krajiny“, ktoré zobrazuje 244 vlajok v mriežke s možnosťou vertikálneho a horizontálneho posúvania. Ide o voľné okno, ktoré sa pri otvorení zarovná na stred hlavného okna (pozri § 2.6). Pole „Filter:“ umožňuje zúžiť zoznam podľa francúzskeho názvu, anglického názvu alebo kódu krajiny; ikona vymazania (červený krížik) vpravo od poľa vyprázdni filter jedným kliknutím. Názov krajiny sa zobrazuje pod každou vlajkou.

V mriežke sa dá pohybovať aj **pomocou klávesnice**: šípky (alebo numerická klávesnica 8/2/4/6) posúvajú výberový rámček, klávesy Page Up/Page Down posúvajú o jednu obrazovku, klávesy Home/End preskočia na prvú a poslednú vlajku, klávesy Tab a Shift+Tab posúvajú dopredu a dozadu o jednu vlajku, kláves Enter potvrdí zvýraznenú krajinu a kláves Esc zatvorí okno. Podrobnosti sú uvedené v prílohe B.

Výber krajiny určuje zoznam ponúkaných jazykov: XIMOD využíva súbor CountryLanguages.json, ktorý obsahuje zoznam všetkých jazykov používaných v jednotlivých krajinách – v prípade Papuy-Novej Guiney až 844, čo vysvetľuje rolovanie roletového zoznamu.

4.6 Skripty pred a po uložení

XIMOD Architect môže automaticky spustiť skript v čase uloženia: skript pred uložením, spustený tesne pred zapísaním súborov FOMOD, a skript po uložení, spustený tesne po ňom. Slúžia na automatizáciu úloh súvisiacich s generovaním modu — napríklad na vyčistenie starých archívov pred uložením, inkrementovanie čísla zostavenia alebo automatické zabalenie modu do archívu pripraveného na publikovanie hneď po zapísaní súborov FOMOD.

Upravujú sa cez Možnosti → Skript pred uložením... a Možnosti → Skript po uložení.... V okne sa zobrazuje text nápovery, zoznam dostupných makier, vstupná oblasť s písmom s pevnou šírkou a tlačidlá „Uložiť“ a „Zrušiť“. Obsah oboch skriptov sa ukladá v súbore Config.ini (klúče PreSaveScript a PostSaveScript) a preto sa zachováva z jednej relácie do druhej.

Ako to funguje: v čase ukladania XIMOD najprv nahradí makrá ich hodnotami, zapíše výsledok do dočasného súboru a potom ho spustí pomocou systémového interpretéra — súbor príkazu .bat spustený príkazom cmdv systéme Windows, shellový skript .sh spustený príkazom shv systémoch Linux a macOS. Dočasný súbor sa následne vymaže. Skript pred uložením sa spustí pred zapísaním súborov XML, skript po uložení hneď po ňom; skript, ktorý zostane prázdny, sa jednoducho ignoruje.

Pred spustením sa v texte skriptu nahradia nasledujúce makrá:

Makro	Nahradená hodnota
\$MODNAME\$	Názov modu.
\$MODAUTHOR\$	Meno autora.
\$MODVERSION\$	Verzia modulu.
\$MODROOT\$	Cesta ku koreňovému adresáru.
\$DATE\$	Aktuálny dátum (RRRR-MM-DD).
\$TIME\$	Aktuálny čas (HH:MM:SS).
\$RANDOM\$	Náhodné číslo.

Príklad — skript pred uložením (Windows)

Odstráňte archívy .rar, ktoré sa už nachádzajú v koreňovom adresári modu, aby ste pred uložením začali s čistým adresárom:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Príklad — skript po uložení (Windows)

Po zapísaní súboru FOMOD automaticky zabalte celý obsah modu do archívu .rar s názvom podľa názvu a verzie modu pomocou programu WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Po riadkoch: d: prepne na jednotku D:, cd "\$MODROOT\$" presunie sa do koreňového adresára modu, potom WinRAR vytvorí archív (-r rekurzívne, -ep1, aby sa nezopakovala nadradená štruktúra) s názvom napríklad Dawnlight_1.2.0.rar.

Ekvivalent pre Linux / macOS

V systémoch Linux a macOS sa skript interpretuje ako skript shellu. Rovnaké balenie po uložení sa napíše napríklad pomocou zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

Poznámka — Tieto skripty spúšťajú skutočné systémové príkazy s vašimi užívateľskými oprávneniami; príkazy ako del alebo rm sú deštruktívne. Pred použitím v skutočnom modifikácii ich otestujte na nejakom nepodstatnom projekte.

4.7 Okno „O programe“

Toto okno, ktoré sa otvorí cez Nápoveda → O programe (F1), zobrazuje názov aplikácie, číslo verzie, stručný popis („Multiplatformový nástroj na vytváranie inštalátorov FOMOD pre mody hier Bethesda.“) a poznámku „Licencované pod licenciou MIT“. Tlačidlo „OK“ ho zatvorí.

4.8 Generovanie súborov FOMOD

Pri uložení XIMOD Architect prekonvertuje projekt na dva štandardizované súbory XML, zapísané v kódovaní UTF-8 v podadresári „fomod“.

Pred uložením sa projekt skontroluje: ak obsahuje nezrovnalosti (chýbajúci názov modu, chýbajúci krok alebo povinný súbor, krok alebo skupina bez názvu, skupina bez pluginu), v okne sa zobrazia všetky a ponúkne sa možnosť „Uložiť aj tak“ — uloženie sa nikdy neblokuje, čo vám umožňuje zámerne uložiť rozpracovaný projekt.

Overenie schémy — okrem tejto kontroly projektu prebieha aj štrukturálna kontrola vygenerovaného súboru ModuleConfig.xml podľa schémy ModConfig 5.0, napísanej v jazyku Rust (bez externého XSD enginu): hierarchia a kardinalita prvkov, povinné atribúty a hodnoty výčtov (typy výberu a doplnkov, stavy súborov, operátory). Každá anomália je lokalizovaná podľa riadku a stĺpca. Je prístupná tromi spôsobmi: cez príkaz Možnosti → Overiť FOMOD, ktorý zobrazí úplnú správu; priamo v XML editore, hneď ako je dokument správne sformátovaný; a integrovaná do okna potvrdenia uloženia.

Súbor info.xml obsahuje metadáta v koreňovom prvku <fomod>: názov (Name), autora (Author), verziu (Version), webovú stránku (Website), popis (Description), kategóriu (Groups) a hru (Game). Prvok Game je špecifické rozšírenie XIMOD, ktoré správcovia modov bez problémov ignorujú a ktoré slúži na obnovenie správneho zoznamu kategórií pri opätovnom načítaní.

Súbor ModuleConfig.xml popisuje inštaláciu pod koreňovým prvkom <config>: názov modulu, obrázok v hlavičke, požadované súbory (requiredInstallFiles), kroky (installSteps → group → plugin) a podmienené inštalácie (conditionalFileInstalls). Každý plugin obsahuje svoj popis, obrázok, príznaky podmienok, súbory a typ. Závislosti sa kombinujú pomocou operátorov „And“ alebo „Or“.

4.9 Editor prekladov

Tento nástroj, dostupný cez Možnosti → Preklad, vám umožňuje prekladať rozhranie bez ručnej úpravy súborov a opravovať existujúce preklady.

Záhlavie okna

Pole	Úloha
Vlajka	Výber krajiny, ktorý určuje zoznam prekladateľných jazykov.
Názov krajiny v miestnom jazyku	Názov krajiny v preloženom jazyku, zobrazený zvoleným písmom.
Názov jazyka v danom jazyku	Názov jazyka v danom jazyku (napr. „Français“).
Autor	Meno prekladateľa.
Zobrazený jazyk	Referenčný jazyk uvedený v stĺpci 2 (spomedzi tých, ktoré už majú súbor main.ftl).
Jazyk, do ktorého sa prekladá	Cieľový jazyk, vybraný z jazykov danej krajiny.
Písmo	Písmo používané pre tento jazyk. Tlačidlo „Prehľadávať...“ otvorí okno na výber súborov v priečinku assets/fonts.
Google Fonts	Otvorí stránku fonts.google.com v prehliadači.

Dôležité obmedzenie: písmo musí byť nainštalované v priečinku assets/fonts. Písmo umiestnené inde je odmietnuté, pretože program ho načíta cez cestu relatívnu k tomuto priečinku a pri ďalšom spustení by ho nenašiel. Ak písmo chýba, je preto potrebné ho stiahnuť z Google Fonts a skopírovať ho tam pred jeho výberom.

Podobne je možné preložiť len jazyk, ktorý má **kód ISO 639-3**: práve tento kód určuje názov prekladovej zložky a spája jazyk s jeho písmom a referenčnými údajmi. V opačnom prípade sú tlačidlá na uloženie deaktivované.

Prekladová tabuľka – tri stĺpce:

Stĺpec 1	Stĺpec 2	Stĺpec 3
Kľúč (nelze upravovať)	Názov v zobrazenom jazyku	Vstupné pole pre preklad

Ochrana tokenov: prvky, ktoré sa nesmú prekladať (makrá ako \$MODNAME\$, premenné ako { \$num }), sa v stĺpci 2 nikdy nezobrazujú v pôvodnej podobe a automaticky sa zachovávajú.

- Token na začiatku alebo na konci textu: skrytý, potom pri uložení opäť vložený.

- Symbol uprostred textu: nahradený kompaktným označením [[1]], [[2]]... s cieľom zachovať ho a presunúť.

Názov aplikácie (klúč app-title) je zámerne vynechaný a nie je preložiteľný.

Navigácia pomocou klávesnice — s tabuľkou sa dá pracovať bez myši (pozri prílohu B): šípky hore/dole a klávesy Page Up/Page Down posúvajú riadky, klávesy Home/End preskočia na prvý a posledný riadok a klávesa Enter umiestni kurzor do vstupného poľa zvýrazneného riadku. Po začatí úpravy sa klávesou Tab presuniete do ďalšieho poľa a klávesami Shift+Tab do predchádzajúceho, takže preklady môžete zadávať jeden po druhom bez toho, aby ste museli odkladať ruky z klávesnice. Počet riadkov, o ktoré sa posúvajú klávesy Page Up/Page Down, sa automaticky prispôsobuje výške okna.

Ukladanie — tlačidlo „Save“ uloží súbor assets/locales/<language>/main.ftl, pred ktorým je blok metadát napísaný ako komentáre v jazyku Fluent (súbor tak zostáva úplne platný):

```
# XIMOD Architect – metadáta prekladu
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Záhlavie opisuje iba **jazyk**: neobsahuje žiadne informácie o krajine, pretože ten istý jazyk sa používa v niekoľkých krajinách (nemčina v Nemecku aj vo Švajčiarsku). Krajina sa určuje na základe zvolenej vlajky a XIMOD spracováva priradenie krajiny k jazykom na základe súborov Countries.json a CountryLanguages.json.

Vyplnenie polí s endonymami — keď sú zvolené krajina (vlajka) a jazyk, XIMOD vyplní dve polia:

- **Názov endonymu krajiny**: vždy sa získa zo súboru Countries.json pre vybranú krajinu; preto zodpovedá vlajke (nemčina zobrazuje „Deutschland“ pre Nemecko, „Schweiz“ pre Švajčiarsko).
- **Názov endonymu jazyka**: prevzatý z hlavičky súboru (# @langname), ak ju má; v opačnom prípade — ide o starý súbor bez hlavičky alebo o jazyk, ktorý ešte nebol preložený — je prevzatý zo súboru Languages.json.

Obe polia zostávajú upraviteľné: používateľ v nich môže vykonávať opravy, ktoré sa pri uložení prenesú do referenčných súborov.

Uložením sa aktualizujú **referenčné údaje**: endonym a písmo jazyka v súbore Languages.json a endonym krajiny v súbore Countries.json (pre danú dvojicu krajina/jazyk). Ak sa jazyk pre túto krajinu v týchto súboroch ešte neobjavil, vytvorí sa nový záznam.

Keďže hlavička už neobsahuje názov krajiny, XIMOD vytvorí popri súbore main.ftl malý súbor **countryEndonyms.tsv** oddelený tabuľatormi, ktorý zaznamenáva endonym krajiny pre daný jazyk, pričom na jeden riadok pripadá jedna krajina vo forme „kód krajiny, kód jazyka, endonym“. Práve tento súbor umožňuje obnoviť endonym krajiny, ak je k dispozícii iba zložka jazyka.

Odoslanie prekladu — tlačidlo „Odoslať...“ vytvorí archív ZIP obsahujúci prekladový súbor (main.ftl v príslušnej jazykovom zložke) a, ak existuje, sprievodný súbor countryEndonyms.tsv; XIMOD otvorí zložku s archívom a následne pripraví vopred vyplnený e-mail. Informácie špecifické pre daný jazyk (jazyk, písmo, endonym jazyka, autor) sú prenášané v hlavičke súboru main.ftl; názov krajiny je uvedený v súbore countryEndonyms.tsv. Neprikladajú sa súbory Languages.json ani Countries.json — prenášajú sa iba

skutočne použité kódy, čím sa dodržiavajú podmienky používania kódov ISO 639-3. Používateľ súbor pripojí a odošle sám: žiadne údaje neopustia zariadenie bez výslovnej akcie.

Poznámka — Balík odošlite až po dokončení prekladu: akýkoľvek kľúč, ktorý zostal nepreložený, sa uloží s prázdnu hodnotou, ktorá by sa následne v rozhraní zobrazila bez textu.

4.10 Editor XML

Tento nástroj určený pre pokročilých používateľov, dostupný cez Možnosti → Editor XML → info.xml alebo ModuleConfig.xml, vám umožňuje prezerať a priamo upravovať vygenerovaný XML.

Otvorí sa v **samostatnom okne**, ktoré je možné voľne presúvať a zmeniť jeho veľkosť, a to aj na druhom monitore.

Dva režimy

- *Iba na čítanie* (predvolené): XML sa zobrazuje so zvýraznením syntaxe a visiacim odsadením — príliš dlhé riadky sa zalomia a zarovnajú pod začiatok riadku, podobne ako v programe Notepad++. Hlavné okno zostáva použiteľné.
- *Úprava* (tlačidlo „Modify“): text sa stáva upraviteľným a karty hlavného okna sú uzamknuté, aby bol autoritatívny jediný zdroj.

Zvýrazňovanie syntaxe: tagy, názvy atribútov, hodnoty v úvodzovkách, komentáre, deklarácie a text sú odlíšené farbami prispôbenými svetlému alebo tmavému motívu.

Číslovanie riadkov: čísla sa zobrazujú v medzere medzi stĺpcami; pokračovacie riadky po zalomení zostávajú prázdne.

Validácia v reálnom čase: počas písania sa XML nepretržite kontroluje. Zelený indikátor potvrdzuje správne sformulovaný dokument; v prípade chyby červená správa špecifikuje riadok a stĺpec a chybný token je podčiarknutý.

Uplatnenie zmien: tlačidlo „Uplatniť“ znovu analyzuje text a aktualizuje projekt. V prípade chyby je zmena odmietnutá a text zostáva upraviteľný. Tlačidlo „Zrušiť“ znovu vygeneruje text z projektu.

4.11 Správa písem

XIMOD Architect sa dodáva so súborom písem Noto, ktoré pokrývajú všetky systémy písma uvedených jazykov a sú umiestnené v priečinku assets/fonts.

Tieto písma sa načítajú **dynamicky**: v danom okamihu sú nainštalované len tie, ktoré sú skutočne potrebné, a to konkrétne písmo jazyka rozhrania a písma jazykov vybranej krajiny. Zaťaženie zostáva nízke – pre väčšinu krajín stačí jedno písmo.

Tento mechanizmus zaručuje správne zobrazenie nelatinských písem (thajčiny, barmčiny, amharčiny, hmongčiny atď.), ktoré by sa inak zobrazovali ako prázdne štvorčeky. Platí to tak pre rozhranie, ako aj pre okno „Vlastnosti“ a editor prekladov: písma všetkých jazykov, ktoré sa tam zobrazujú, sa načítajú tak, aby sa žiadne meno ani popisok nezobrazoval ako štvorčeky.

XIMOD Architect sa dodáva s **32 prekladmi rozhrania**, z ktorých každý pokrýva úplnú sadu reťazcov vrátane nelatinských písem: japončina (jpn), zjednodušená čínština (zho), kórejščina (kor) a ruština (rus). Angličtina (eng) a francúzština (fra) sú referenčné preklady, ktoré sa upravujú ručne; ostatné pochádzajú z príspevkov, ktoré môžu rodni hovoriaci skontrolovať prostredníctvom prekladového editora.

Písmo priradené k jednotlivým jazykom je uvedené v súbore Languages.json a je možné ho zmeniť v prekladovom editore.

4.12 Zlúčenie dvoch inštalačných balíkov FOMOD

Príkaz Súbor → Zlúčiť FOMOD... umožňuje zlúčiť dva inštalačné balíky spojením ich inštalačného obsahu. Aktuálne otvorený projekt slúži ako príjemca; preto musí byť vopred vytvorený alebo otvorený, inak zostane príkaz deaktivovaný.

Kliknutím otvoríte výber súborov: vyberte súbor ModuleConfig.xml FOMODu, ktorý chcete integrovať (dávajúci projekt). Jeho kroky, požadované súbory a podmienené inštalácie sa potom pridajú na koniec krokov prijímajúceho projektu. Metadáta prijímajúceho projektu — názov, autor, verzia, kategória, obrázok v záhlaví — zostanú zachované: importuje sa iba obsah inštalácie.

Po zlúčení je projekt označený ako upravený: nezabudnite ho uložiť (Ctrl+S), aby sa výsledok zapísal do súborov FOMOD. Zlúčenie je možné zopakovať, aby sa postupne integrovalo viacero FOMODov.

Poznámka — Načíta sa iba súbor ModuleConfig.xml darcu; jeho vlastné metadáta (info.xml) sa neimportujú. Po zlúčení skontrolujte, či priority a podmienky zostali konzistentné vo všetkých zlúčených krokoch.

4.13 Export distribučného archívu

Príkaz Súbor → Exportovať distribučný archív... vytvorí v jednej operácii archív pripravený na nahranie (Nexus Mods alebo akýkoľvek iný správca modov). XIMOD najprv zapíše súbory FOMOD (fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml) do koreňového adresára a potom zkomprimuje celý priečinok do formátu ZIP. Príkaz je deaktivovaný, pokiaľ nie je definovaný koreňový adresár.

Výberový dialóg ponúka predvolený názov v tvare „<názov>-<verzia>.zip“ (bez zakázaných znakov); tento názov môžete pred uložením zmeniť. Stavová lišta následne zobrazuje počet zapísaných súborov a cestu k archívu.

Štruktúra archívu — podadresár „fomod/“ a súbory modov sa nachádzajú v koreňovom adresári archívu, presne tak, ako to očakávajú správcovia modov. Vnútorne cesty používajú lomítko „/“ (kompatibilita medzi platformami).

Poznámka — Nepotrebné súbory (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini...) a samotný archív sú automaticky vylúčené. Pred exportom sa preto uistite, že všetky súbory modov sa skutočne nachádzajú v koreňovom adresári.

4.14 Okno „Vlastností“

Toto samostatné okno, ktoré sa otvára cez Možnosti → Vlastnosti..., je presúvateľné a jeho veľkosť je možné meniť aj na druhom monitore a ponúka prehliadač vlozenej databázy krajín a jazykov len na čítanie. Databázu tu nie je možné upravovať; ide o nástroj na vyhľadávanie.

Karta „Krajiny“: pre vybranú krajinu okno zobrazuje jej vlajku, francúzsky a anglický názov, úradné jazyky (s endonymom, písmom a kódmi ISO 639-3 / 639-1) a zoznam všetkých jazykov, ktorými sa v nej hovorí.

Karta Jazyky: pre vybraný jazyk okno zobrazuje jeho kódy ISO, písmo a vykonáva spätné vyhľadávanie krajín, v ktorých sa týmto jazykom hovorí.

Navigácia pomocou klávesnice — so zoznamom krajín aj so zoznamom jazykov sa dá pracovať pomocou klávesnice (pozri prílohu B): šípky hore/dole, Page Up/Page Down (ktorých krok sa prispôsobuje výške

okna), Home/End a Enter na výber zvýraznenej položky. Klávesy Tab a Shift+Tab presúvajú výber v rámci zoznamu bez toho, aby sa zastavili na vlajke. Každé pole „Filter:“ má po svojej pravej strane ikonu na vymazanie (červený kríž) a okno sa zatvára klávesou Esc.

4.15 Režim príkazového riadku (CLI)

Ak sa spustí s argumentmi, XIMOD Architect neotvorí žiadne okno: vykoná požadovaný príkaz a potom sa ukončí s výstupným kódom (0 v prípade úspechu, nenulová hodnota v prípade zlyhania alebo chyby pri overovaní). Tento režim umožňuje automatizovať prekompilovanie a balenie jedného alebo viacerých FOMODov v skripte alebo v potrubí nepretržitej integrácie.

Poznámka — V systéme Windows, keďže spustiteľný súbor je skompilovaný ako „windowsová“ aplikácia, pripája sa ku konzole, ktorá ho spustila (prostredníctvom AttachConsole), aby tam zapisoval svoje správy. Spustíte ho z príkazového riadku (cmd alebo PowerShell), aby ste videli výstup; dvojité kliknutie na príkaz CLI by nič nezobrazilo.

K dispozícii sú nasledujúce príkazy:

Príkaz	Účinok
ximod-architect validate <root>	Overí FOMOD adresára (kontrola projektu a súlad so schémou ModConfig 5.0); lokalizuje sa každá anomália. Ak sa zistí anomália, vráti sa výstupný kód odlišný od nuly.
ximod-architect build <root>	(Pre)zapiše súbory fomod/info.xml a fomod/ModuleConfig.xml z existujúceho projektu.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Zapíše FOMOD a následne vytvorí distribučný archív vo formáte .zip. Pomocou voľby -o môžete určiť výstupnú cestu; ak ju ne zadáte, archív sa vytvorí v aktuálnom adresári.
ximod-architect help	Zobrazí nápovedu (zoznam príkazov).
ximod-architect version	Zobrazí číslo verzie.

Tu <root> označuje koreňový adresár modu (zložku, ktorá obsahuje – alebo bude obsahovať – podzložku fomod).

5. Referencia značiek FOMOD

Táto časť popisuje tagy, ktoré skutočne vytvára XIMOD Architect. Oba súbory sú zapísané v kódovaní UTF-8 (s označením poradia bajtov) v podsložke „fomod“ modu: súbor „info.xml“ je odsadený po štyroch medzerách, súbor „ModuleConfig.xml“ pomocou tabuľátora. Pri čítaní sa kódovanie rozpozná automaticky vďaka označeniu poradia bajtov, čo umožňuje otvárať súbory v kódovaní UTF-8 aj UTF-16 (LE alebo BE) vytvorené inými nástrojmi.

5.1 Súbor info.xml

Metadáta sa nachádzajú v koreňovom prvku <fomod>. Prvky sú zapísané v poradí uvedenom v tabuľke nižšie; prvky označené ako „ak nie je prázdny“ sa vynechajú, ak je príslušné pole prázdne.

Značka	Obsah	Zapísané
<Name>	Názov modulu.	Vždy
<Author>	Autor.	Ak nie je prázdne
<Version>	Verzia.	Ak nie je prázdna
<Website>	URL stránky modu.	Ak nie je prázdne
<Description>	Popis.	Ak nie je prázdne
<Groups>	Kategória modu.	Vždy
<Game>	Identifikátor vybranej hry. Rozšírenie špecifické pre XIMOD (mimo špecifikácie FOMOD), ktoré správcovia modov ignorujú.	Ak nie je prázdne

Kompletný príklad:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspediaedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Súbor ModuleConfig.xml

Logika inštalácie, pod koreňovým prvkom <config>, ktorý odkazuje na schému ModConfig5.0.xsd. Bloky sa zobrazujú v nasledujúcom poradí: názov modulu, obrázok v hlavičke, potrebné súbory, kroky inštalácie, podmienené inštalácie.

Koreň a hlavička

Značka / Atribút	Úloha
<config>	Koreň. Obsahuje atribúty xmlns:xsi a xsi:noNamespaceSchemaLocation (schéma

Značka / Atribút	Úloha
	ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Názov modulu, zobrazený v hornej časti sprievodcu.
<moduleImage path="..." />	Obrázok v hlavičke (prázdna značka, zapíše sa len v prípade, ak je definovaný obrázok).

Súbory a priečinky

Značka / Atribút	Úloha
<file source="..." destination="..." priority="..." />	Kópia súboru. source = cesta v archíve (vzťahujúca sa ku koreňovému adresáru); destination = cieľová poloha v rámci Data; priority = poradie inštalácie.
<folder source="..." destination="..." priority="..." />	Kópia celého priečinka (rovnaké atribúty).
<requiredInstallFiles>	Kontajner súborov inštalovaných systematicky.
<files>	Kontajner súborov viazaných na voľbu alebo podmienený vzor.

Kroky a skupiny

Značka / Atribút	Úloha
<installSteps order="Explicit">	Kontajner krokov (definované poradie zostáva zachované).
<installStep name="...">	Stránka sprievodcu.
<visible>	Podmienky viditeľnosti kroku (obsahuje <dependencies>).
<optionalFileGroups>	Kontajner skupín volieb kroku.
<group name="..." type="...">	Skupina; typ = pravidlo výberu (pozri nižšie).
<plugins order="Explicit">	Kontajner s možnosťami skupiny.

Hodnoty atribútu typeprvku <group>:

type	Obmedzenie
SelectExactlyOne	Presne jedna voľba.
SelectAtMostOne	Najviac jedna možnosť.
Vyber ľubovoľnú	Ľubovoľný počet.
SelectAll	Všetko, povinné.
Vybrať aspoň jednu	Aspoň jeden.

Možnosti (pluginy)

Značka / Atribút	Úloha
<plugin name="...">	Možnosť ponúkaná používateľovi.

Značka / Atribút	Úloha
<description>	Popisný text možnosti (vždy sa vyplňa).
<image path="..." />	Obrázok ilustrujúci túto možnosť (ak je definovaný).
<conditionFlags>	Kontajner príznakov nastavených v prípade, že je zvolená táto možnosť.
<flag name="...">value</flag>	Príznak: názov v atribúte, hodnota v obsahu.
<typeDescriptor>	Popisuje typ možnosti (jednoduchá alebo podmienená).
<type name="..." />	Jednoduchý typ (ak nie je definovaný žiadny vzor závislosti).
<dependencyType>	Dynamický typ (ak existujú vzory).
<defaultType name="..." />	Predvolený typ, ktorý sa použije, ak sa neuplatňuje žiadny vzor.

Hodnoty <type>/ <defaultType>:

Typ	Účinok v sprievodcovi
Voliteľné	Možnosť nie je zaškrtnutá, možno ju voľne aktivovať.
Povinné	Povinná voľba, nemožno ju zrušiť.
Odporúčané	Možnosť je predvolene zaškrtnutá, je možné ju odškrtnúť.
Nepoužiteľné	Možnosť je deaktivovaná (nemožno ju vybrať).
Môže byť použiteľná	Možno použiť, ale je označená ako potenciálne riziková.

Závislosti a podmienky

Značka / Atribút	Úloha
<dependencies operator="...">	Skupina podmienok; operátor = And alebo Or.
<fileDependency file="..." state="..." />	Podmienka týkajúca sa súboru; state = Active, Inactive alebo Missing.
<flagDependency flag="..." value="..." />	Podmienka týkajúca sa príznaku a jeho očakávanej hodnoty.
<conditionalFileInstalls>	Sekcia podmienených inštalácií.
<patterns> / <pattern>	Zoznam vzorov; každý vzor spája <dependencies> s <files> (alebo v rámci typeDescriptor s <type>).

6. Podrobný popis súboru ModuleConfig.xml

V kapitole 5 boli tagy prezentované vo forme referenčných tabuliek. V tejto kapitole ich prejdeme jeden po druhom, zrozumiteľným jazykom, aby sme vysvetlili, čo každý z nich robí, aké možnosti prijíma a predovšetkým aký konkrétny vplyv majú tieto možnosti na inštalačného sprievodcu, ktorý uvidí používateľ modu. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce znalosti XML: XIMOD Architect tento súbor napíše za vás; jeho pochopenie vám len pomôže navrhovať spoľahlivejšie inštalátory.

Niekoľko slov k terminológii. Súbor XML sa skladá z „značiek“ uzavretých v uhlových zátvorkách. Otváracia značka `<step>` ide spolu so zatváracou značkou `</step>`; všetko, čo je napísané medzi nimi, patrí k tejto značke. Značka môže obsahovať „atribúty“, t. j. nastavenia zapísané vo forme `name="value"`. Tak `<group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">` je značka „skupiny“ s dvoma atribútmi. Nakoniec, značka bez obsahu sa uzatvára sama na seba, napríklad `<file ... />` (všimnite si koncové `/`).

6.1 Ako inštalátor číta súbor

Keď používateľ inštaluje váš mod, jeho správca (Vortex, MO2, NMM) prečíta súbor ModuleConfig.xml od začiatku do konca a vytvorí sprievodcu: sériu stránok (krokov), z ktorých každá ponúka skupiny možností na zaškrtnutie. Na konci správca zhromaždí všetky súbory zodpovedajúce zvoleným možnostiam a skopíruje ich do hry. Tri veci, na ktoré treba pamätať:

- **poradie je dôležité:** kroky sa zobrazujú v poradí, v akom sa nachádzajú v súbore;
- **zaškrtnutie ešte nič nainštaluje:** zaškrtnutie možnosti len zaznamená výber; samotné kopírovanie súborov prebieha až na samom konci;
- **podmienky môžu všetko ovplyvniť:** skrytie kroku, zmena stavu možnosti alebo spustenie inštalácie dodatočných súborov — to je úloha príznakov a závislostí (§ 6.6).

6.2 Koreň a hlavička

`<config>`— koreň. Celá konfigurácia sa zmestí do jedného tagu `<config>...</config>`. Obsahuje dva technické atribúty (`xmlns:xsi` a `xsi:noNamespaceSchemaLocation`), ktoré určujú validačnú schému (ModConfig 5.0). Nikdy sa ich nemusíte dotýkať: XIMOD ich vždy zapíše identicky.

`<moduleName>`— názov modu, zobrazený v hornej časti sprievodcu. Je to názov zadaný na karte Mod Info.

`<moduleImage path="..." />`— obrázok banneru zobrazený v hornej časti sprievodcu. Atribút `path` udáva jeho umiestnenie vzhľadom na koreňový adresár modu (napr. `fomod\header.png`). Značka je prázdna (uzatvára sa sama). Ak nie je k dispozícii žiadny obrázok, značka jednoducho chýba.

6.3 Inštalácia súborov

Dve značky opisujú, čo sa skopíruje do hry: `<file>` skopíruje jeden súbor, `<folder>` skopíruje celú zložku so všetkým jej obsahom. Obe prijímajú tie isté tri atribúty:

Atribút	Úloha	Príklad
source	Cesta k prvku v archíve vášho modu, relatívna voči koreňovému adresáru.	tex\2k
destination	Miesto, kam sa má prvok umiestniť, vzhľadom na zložku Data v hre.	textures

Atribút	Úloha	Príklad
priority	Poradie inštalácie v prípade konfliktu (pozri nižšie).	0

Atribút prioritya jeho vplyv. Ide o číslo, ktoré určuje poradie kopírovania, keď dve možnosti inštalujú súbor na rovnaké miesto. Pravidlo: najskôr sa inštalujú nízke priority, potom vysoké — a keďže platí pravidlo „posledný zapísaný má prednosť“, vyššia priorita „prepíše“ nižšiu. Príklad: ak základná voľba inštaluje textúru s priority="0" a voľba „vysoké rozlíšenie“ inštaluje tú istú textúru s priority="1", zostane verzia s vysokým rozlíšením, bez ohľadu na poradie zobrazenia týchto volieb. Nechajte všade hodnotu 0, pokiaľ nemáte zámerne vytvoriť konflikt, ktorý by ste museli riešiť.

Poznámka — Cieľovú polohu automaticky vypočíta XIMOD na základe zdrojovej polohy: rozpozná priečinky Bethesda (textúry, modely, zvuky, skripty...). Zvyčajne ju nemusíte zadávať ručne.

Tieto tagy sa objavujú na troch miestach: v <requiredInstallFiles>(súbory, ktoré sa vždy inštalujú), v <files>nejakej voľby (inštalujú sa, ak je voľba zvolená) a v <files>podmieneného vzoru (inštalujú sa, ak sú splnené podmienky).

6.4 Kroky, skupiny a možnosti

Toto je srdce sprievodcu. Hierarchia je jednoduchá: krok obsahuje skupiny, skupina obsahuje možnosti.

<installSteps order="Explicit">zoskupuje všetky kroky; order="Explicit" znamená „rešpektuj poradie, v akom som to napísal“. Každá stránka sprievodcu je <installStep name="...">, pričom atribút name je názov zobrazený v hornej časti stránky.

<visible>— podmienené zobrazenie kroku. Krok sa môže zobraziť len vtedy, ak sú splnené určité podmienky; tieto podmienky umiestnite do značky <visible>(pozri § 6.6). Bez <visible>sa krok vždy zobrazí. Príklad: zobraziť krok „pokročilé nastavenia“ len vtedy, ak používateľ skôr zaškrtnol „inštalácia pre expertov“.

<optionalFileGroups>obsahuje skupiny daného kroku. Každý prvok <group name="..." type="...">má názov (názov sekcie) a predovšetkým type, ktorý určuje pravidlo výberu — teda to, čo môže používateľ zaškrtnúť:

typ	Čo používateľ vidí a čo môže robiť
SelectExactlyOne	Rádiové tlačidlá: musí vybrať jednu možnosť a len jednu. Ani žiadnu, ani dve. Ideálne pre exkluzívne varianty (jedno rozlíšenie textúry).
SelectAtMostOne	Rovnako ako vyššie, ale môže sa vybrať aj nič: „možnosť alebo nič“.
SelectAny	Nezávislé zaškrŕavacie políčka: používatelia môžu zaškrtnúť čokoľvek chcú, od žiadneho po všetky. Najbežnejší prípad, pre kombinovateľné moduly.
SelectAtLeastOne	Zaškrŕavacie políčka, ale na pokračovanie musia zaškrtnúť aspoň jedno. Zabraňuje tomu, aby používateľ odišiel s prázdnyimi rukami.
SelectAll	Všetky možnosti sú automaticky zaškrtnuté a uzamknuté: používateľ ich nemôže odškrtnúť. Používa sa na zobrazenie povinných súborov pri ich popisovaní.

V skupine <plugins order="Explicit">sú obsiahnuté možnosti, z ktorých každá je <plugin name="...">(slovo „plugin“ tu znamená možnosť sprievodcu, nie súbor .esp). Jeho názov je popisok, ktorý používateľ zaškrŕava. Možnosť sa skladá z:

- <description>: text zobrazený vpravo pri výbere možnosti — jasne tu opíšete jej účinok;
- <image path="..." />: ilustrácia zobrazená spolu s popisom (voliteľné);
- <conditionFlags>: príznaky nastavené pri výbere možnosti (§ 6.6);
- <files>: súbory, ktoré sa nainštalujú, ak je táto voľba zvolená;
- <typeDescriptor>: predvolený stav možnosti (§ 6.5).

6.5 Typ možnosti a jej správanie

Každá voľba má „typ“, ktorý určuje jej predvolený stav v sprievodcovi: zaškrtnutá alebo nie, upraviteľná alebo nie. Je popísaný pomocou <typeDescriptor>. V jednoduchom prípade obsahuje jediný prvok <type name="..." />. Päť hodnôt a ich účinok:

typ	Účinok v sprievodcovi
Voliteľná	V predvolenom stave nie je zaškrtnutá, možno ju voľne zaškrtnúť aj odškrtnúť. Bežný prípad.
Odporúčané	Predvolene zaškrtnuté, ale používateľ môže zaškrtnutie zrušiť. Pre odporúčanú voľbu.
Povinné	Zaškrtnuté a uzamknuté: nemožno odškrtnúť. Pre nevyhnutnú súčasť.
Nepoužiteľné	Nezatrhnuté a uzamknuté: nemožno zaškrtnúť. Označuje možnosť, ktorá nie je v aktuálnom kontexte dostupná.
Mohlo by byť použiteľné	Možno zaškrtnúť, ale je označená ako potenciálne problematická (často s varovaním).

Dynamické typy: <dependencyType>. Typ možnosti sa môže meniť aj v závislosti od podmienok. Namiesto pevného <type>napišete <dependencyType>, ktorý obsahuje <defaultType name="..." />(predvolený typ, ak nie je splnená žiadna podmienka) a zoznam <pattern>: každý vzor spája podmienky s <type>, ktorý sa má použiť, ak sú splnené.

Príklad: možnosť „ENB Ultra preset“ môže byť štandardne voliteľná (Optional), stať sa odporúčanou (Recommended), ak používateľ povolil dynamické sviečky, a stať sa nepoužiteľnou (NotUsable), ak na disku chýba požadovaný súbor. Práve tento mechanizmus robí inštalátor „inteligentným“. Kompletný príklad je uvedený v prílohe D.

6.6 Príznaky, závislosti a podmienené inštalácie

Tieto tri pojmy tvoria systém podmienok FOMOD — ktorý umožňuje inštalátoru reagovať na voľby používateľa.

Prieznaky — <conditionFlags>a <flag>. Prieznak je malá premenná, ktorú nastavíte pri výbere možnosti. Značka <conditionFlags>možnosti obsahuje jeden alebo viac <flag name="...">value</flag>: „name“ je názov prieznaku a text medzi značkami je jeho hodnota. Takto <flag name="res">4K</flag>nastaví vlajku „res“ na hodnotu „4K“, hneď ako je možnosť zaškrtnutá. Vlajka sama o sebe nemá žiadny viditeľný účinok: slúži ako pamäť, ktorá sa neskôr opätovne použije ako podmienka na inom mieste.

Závislosti — <dependencies operator="...">. Závislosť je podmienka, ktorú treba skontrolovať. Sú zoskupené v <dependencies>, ktorých atribút operator určuje, ako sa majú kombinovať: And(všetky podmienky musia byť pravdivé) alebo Or(stačí, ak je splnená aspoň jedna). Existujú dva druhy podmienok:

Podmienka	Čo testuje
<code><flagDependency flag="..." value="..." /></code>	Je pravdivá, ak má uvedená vlajka presne zadanú hodnotu. Takto reagujete na voľby urobené skôr (napr.: vlajka „res“ sa rovná „4K“).
<code><fileDependency file="..." state="..." /></code>	Hodnota je pravdivá v závislosti od stavu súboru, ktorý sa už nachádza alebo nenachádza v hre používateľa.

Atribút `state` závislosti na súbore môže mať tri hodnoty:

state	Význam
Aktívny	Súbor je prítomný a povolený v hre.
Neaktívny	Súbor je prítomný, ale je deaktivovaný.
Chýba	Súbor chýba.

Tieto závislosti slúžia na tri veci: viditeľnosť kroku (v `<visible>`), dynamický typ možnosti (v `<pattern>` typu `<dependencyType>`) a podmienené inštalácie uvedené nižšie.

Podmienené inštalácie — `<conditionalFileInstalls>`. Táto časť, umiestnená za krokmi, inštaluje súbory len vtedy, keď sú splnené podmienky, bez toho, aby musel používateľ priamo niečo zaškrtnúť. Obsahuje prvky `<pattern>`, z ktorých každý spája `<dependencies>`s `<files>`. Ak sú podmienky vzoru na konci sprievodcu splnené, súbory sa nainštalujú.

Rozdiel voči viditeľnosti krokov: `<visible>`určuje, či sa stránka zobrazí, zatiaľ čo `<conditionalFileInstalls>`určuje, či sa súbory nainštalujú, a to v pozadí. Typický prípad: automatická inštalácia opravy kompatibility len vtedy, ak používateľ zaškrtnol dve konkrétne možnosti (ktorých príznaky sú potom obe nastavené).

Poznámka — Príznak musí byť najskôr nastavený prostredníctvom možnosti (cez `<conditionFlags>`), aby ho mohla závislosť otestovať. Preto najskôr definujte svoje príznaky v krokoch a potom ich otestujte v podmienených vzoroch.

7. Príklady súboru ModuleConfig.xml

Nižšie uvedené príklady ilustrujú najbežnejšie prípady. Odpovedajú XML kódu, ktorý skutočne generuje XIMOD Architect (odsadenie bolo z dôvodu prehľadnosti zjednodušené).

7.1 Minimálny príklad — požadované súbory

Modul bez možností výberu: všetky súbory sa inštalujú priamo.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Exkluzívny výber — SelectExactlyOne

Krok ponúkajúci výber jedného rozlíšenia textúr; štandardne sa odporúča možnosť 2K.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

```

        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
</config>

```

7.3 Podmienená inštalácia — príznaky

Ak je voľba zaškrtnutá, nastaví sa príznak; súbor sa nainštaluje len vtedy, ak je tento príznak aktívny.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">0n</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="0n"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>

```

Prílohy

Príloha A — Súbor Config.ini

Konfigurácia je uložená v súbore Config.ini, ktorý sa nachádza vedľa spustiteľného súboru. Tu je kompletný príklad:

```
; Konfigurácia XIMOD Architect
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

K predchádzajúcim kľúčom sa pridávajú dva ďalšie: Country(kód ISO 3166-1 alpha-3 zvolenej krajiny) a FirstStart(pozri § 2.5).

Sekcia [WindowPositions] si pamätá geometriu voľných okien (pozri § 2.6). Pre každé okno ukladá WinPos_*id* jeho polohu (x, y) a WinSize_*id* jeho veľkosť (šírka, výška). Tieto záznamy sa vytvoria až vtedy, keď používateľ skutočne presunie alebo zmení veľkosť okna; bez nich sa okno otvorí vystredené v hlavnom okne. Veľkosť hlavného okna sa uchováva v [Window] (WindowWidth / WindowHeight), ale jeho poloha nie.

Príloha B — Klávesové skratky

V systéme macOS klávesa Ctrl zodpovedá klávesu Cmd.

Globálne skratky

Klávesová skratka	Akcia
Ctrl+N	Nový projekt.
Ctrl+O	Otvoriť priečinok.
Ctrl+Shift+O	Otvorte súbor.
Ctrl+S	Uložte (vygenerujete súbor FOMOD).
Ctrl+,	Otvorte nastavenia.
Ctrl+Q	Ukončiť aplikáciu.
F1	Zobraziť okno „O programe“.

Okná a dialógové okná

Klávesová skratka	Akcia
Esc	Zatvorí aktívne voľné okno (výber krajiny, vlastnosti, editor XML) alebo modálne dialógové okno (nastavenia, o programe, potvrdenie, správa o validácii, skripty). Pri potvrdení funguje ako „Zrušiť“. Nemá žiadny vplyv na editor prekladov ani na hlavné okno.

Navigácia v zozname — Vlastnosti a editor prekladov

Kláves	Akcia
↑ / ↓	Posunie výber o jeden riadok nahor / nadol.
Page Up / Page Down	Posúva obrazovku o jednu obrazovku; krok sa prispôsobí výške okna.
Home / End	Preskočí na prvý / posledný riadok (posledný riadok sa zobrazí v plnej dĺžke).
Enter	Vlastnosti: vyberie zvýraznenú položku. Editor prekladu: umiestni kurzor do vstupného poľa riadku.
Tab / Shift+Tab	Vlastnosti: nasledujúci / predchádzajúci riadok (nikdy na vlajke). Editor prekladu (počas úpravy): nasledujúce / predchádzajúce pole prekladu.

Mriežka vlajok — okno „Výber krajiny“

Kláves	Akcia
↑ ↓ ← → (alebo 8 2 4 6)	Presúva výberový rámček v rámci mriežky.
Page Up / Page Down	Posúva vlajky o jednu obrazovku.
Home / End	Preskočí na prvú / poslednú vlajku (posledný riadok sa zobrazí v plnej dĺžke).
Tab / Shift+Tab	Ďalšia / predchádzajúca vlajka.
Enter	Potvrdí zvýraznenú krajinu.
Esc	Zatvorí okno.

Príloha C — Slovník pojmov

Termín	Vysvetlenie
FOMOD	Štandardný formát inštalátora modulov pre hry spoločnosti Bethesda, založený na súboroch info.xml a ModuleConfig.xml.
Krok	Stránka inštalačného sprievodcu, obsahujúca jednu alebo viac skupín.
Skupina	Súbor možností (pluginov), ktoré majú spoločný typ výberu.
Doplnok	Možnosť ponúkaná používateľovi, spojená so súbormi, ktoré sa majú nainštalovať.
Príznak	Príznak podmienky (pár názov = hodnota) používaný na riadenie inštalácie.
Endonym	Názov krajiny alebo jazyka tak, ako sa píše v danom jazyku.
ISO 639-3	Trojmiestny kód jazyka, podľa ktorého sú pomenované prekladové zložky (napr. fra, eng).
ISO 3166-1 alfa-3	Trojmiestny kód krajiny (napr. FRA, USA).
Koreňový adresár	Pracovný priečinok obsahujúci súbory mod a vygenerovaný podpriečinok fomod.

Príloha D — Kompletný príklad FOMOD

Táto príloha predstavuje fiktívny, ale kompletý projekt — „Dawnlight“, mod osvetlenia pre Skyrim Special Edition — ktorý v praxi využíva celý rozsah možností nástroja XIMOD Architect: požadované súbory, viacero krokov, podmienku viditeľnosti kroku, päť typov skupín, päť typov možností, podmienkové príznaky, dynamický typ možnosti (vzory závislostí) a podmienené inštalácie. Dva nižšie uvedené súbory tvoria jeden projekt a sú reprodukované tak, ako ich generuje XIMOD (zjednodušené odsadenie).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Funkcie zahrnuté v príklade:

- **Požadované súbory:** requiredInstallFiles(súbor a priečinok).
- **Krok 1:** Skupina SelectAll(možnosť Required) a SelectExactlyOne(možnosti Recommended/ Optional, príznak res).
- **Krok 2:** Skupina SelectAny(príznaky candles a moon) a SelectAtMostOne.
- **Krok 3:** podmienka viditeľnosti (<visible>), potom skupina SelectAtLeastOnes možnosťou dynamického typu (dependencyType: Recommended, ak sú sviečky zapnuté, NotUsableak chýba súbor) a možnosťou CouldBeUsable.
- **Podmienené inštalácie:** dva vzory (operátory And a Or, závislosti na vlajkách a súboroch, stavy Active/ Inactive/ Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qiconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
```

```

        <files>
            <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
        </files>
        <typeDescriptor>
            <type name="Required"/>
        </typeDescriptor>
    </plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
                <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
                <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dynamic candles">
                    <description>Adds candles with flickering light.</description>
                    <conditionFlags>
                        <flag name="candles">0n</flag>
                    </conditionFlags>
                    <files>
                        <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>

```

```

        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Enhanced moon">
    <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
    <conditionFlags>
        <flag name="moon">0n</flag>
    </conditionFlags>
    <files>
        <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
<group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
    <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
                <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
        </plugin>
    </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
        <dependencies operator="And">
            <flagDependency flag="res" value="4K"/>
            <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
        </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
        <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Light ENB">
                    <description>Low-cost ENB preset.</description>
                    <files>
                        <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
                    </files>
                    <typeDescriptor>
                        <type name="Optional"/>
                    </typeDescriptor>
                </plugin>
                <plugin name="Ultra ENB">
                    <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
                    <files>

```

```

        <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <dependencyType>
            <defaultType name="Optional"/>
            <patterns>
                <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                        <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                        <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
            </patterns>
        </dependencyType>
    </typeDescriptor>
</plugin>
<plugin name="Experimental extension">
    <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
    <files>
        <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
    </files>
    <typeDescriptor>
        <type name="CouldBeUsable"/>
    </typeDescriptor>
</plugin>
</plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And">
                <flagDependency flag="res" value="4K"/>
                <flagDependency flag="candles" value="0n"/>
            </dependencies>
            <files>
                <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="Or">
                <flagDependency flag="moon" value="0n"/>
                <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
            </dependencies>
            <files>
                <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
            </files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
    </files>
  </pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Príloha E — Licencia a poďakovania

Zdrojový kód programu XIMOD Architect je distribuovaný pod licenciou MIT (© 2025–2026). Nižšie uvedené komponenty tretích strán si zachovávajú svoje vlastné licencie; úplné podrobnosti a uvedenie zdrojov sa nachádzajú v súbore THIRD-PARTY-NOTICES, ktorý je súčasťou aplikácie.

Komponenta	Zdroj	Licencia
Kód programu XIMOD Architect	—	MIT
Písma Noto	Google Fonts / projekt Noto	Licencia SIL Open Font 1.1
Vlajky (SVG)	drapeauxdespays.fr	Bez licenčných poplatkov (vrátane komerčného použitia)
Kódy krajín podľa normy ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Voľný prístup
Jazykové kódy ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Vyžaduje sa uvedenie zdroja (pozri nižšie)
Knižnice Rust	Ekosystém crates.io	MIT / Apache-2.0 (prevažne)

Uvedenie zdroja podľa ISO 639-3: kódy jazykov pochádzajú z iso639-3.sil.org (zdroj je potrebné uviesť). Údaje pridané spoločnosťou XIMOD — endonymá, príslušné písmo, priradenia krajina ↔ jazyk — nie sú súčasťou normy ISO 639-3 a identifikátory uvedené v norme nie sú upravované. Aplikácia navyše nesmie poskytovať žiadne prostriedky na ďalšie šírenie úplného súboru kódov.